

聚合物成型加工复习题

流变学部分：

一．基本公式：

几个无量纲数：Deborah 数，Weissenberg 数，毛细管数

剪切速率公式：无限大平行流场，同轴圆筒中的流场

圆管和平行夹缝中的剪切速率公式（牛顿流体，非牛顿流体）

入口压力降校正，非牛顿校正（Rabinowitsch-Mooney 公式）

同轴圆筒、平行板、锥板流变仪中的牛顿流体粘度计算公式

用 Maxwell 模型（弹簧-粘壶串联）推导储能模量和损耗模量随频率的变化

二．判断题（可以说明理由）

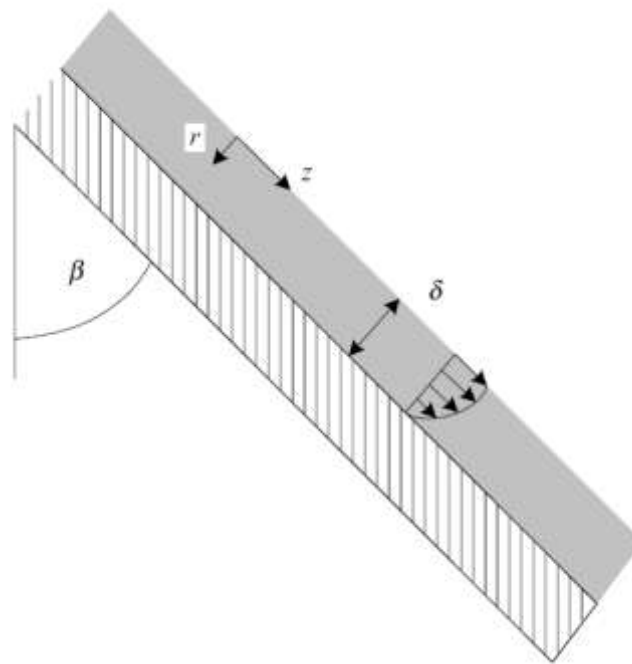
- 1、在重均分子量相同的情况下，分子量分布比较宽的聚合物熔体其剪切变稀更显著。（ ）
- 2、触变性流体可认为是假塑性流体，但假塑性流体不一定是触变性流体。（ ）
- 3、剪切变稀的流体一定具有不为 0 的法向应力差。（ ）
- 4、静止液体中只有法向应力，无剪切应力，且 $T_{11} = T_{22} = T_{33} = -P$ 。（ ）
- 5、聚合物熔体粘流活化能的大小与分子链结构有关，与分子量关系不大。（ ）
- 6、物料在毛细管中流动时，压力损失主要是由弹性能储存引起的。（ ）
- 7、旋转流变仪的测量模式一般可以分为稳态测试、瞬态测试和动态测试。（ ）
- 8、高分子流动不稳定性主要是与高分子非线性粘弹性有关。（ ）
- 9、高分子熔体线性粘弹性测试时，复数粘度升高是由于高频率下缠结分子链解缠结导致的。（ ）
- 10、线形柔性聚合物分子的分子量超过一定数值以后，特性粘数和分子量的 3-3.4 次方成正比（ ）

三．综合题：

1. 你如何理解粘弹性是聚合物熔体区别于其他材料的独特性质？粘弹性如何影响聚合物的加工性能？
2. 微纳成型加工时，聚合物的弹性会显著影响制品的形状精度。如何采取措施，削弱其弹性还不显著削弱制品的力学性能？
3. 单一松弛时间粘弹性流体的末端区（低频）储能模量和损耗模量随频率的变化，可以用弹簧和粘壶串联的模型推导出来。为什么不用并联模型？
4. 聚合物的最长松弛时间对于加工过程有何影响？
5. 拉伸硬化的机理是什么？为什么引入长支链有利于获得拉伸硬化的材料？
6. 支链的长度和数量如何影响聚合物的特性粘数和熔体零切粘度？
7. 填料的大小和形状如何影响聚合物熔体粘度？
8. 聚合物微观结构——流变行为——材料性能之间的关系是什么？
9. 如何用电路元件来等效聚合粘弹性的弹簧和粘壶？

四．推导：如下图所示，一薄层牛顿流体在重力作用下从一块和竖直方向成 β 角的倾斜平板上流下，试推导稳定状态时流体薄层顺平板流下的体积流率（单位时间流过垂直于 z 方向截

面的体积) 和流体厚度 δ 的定量关系 (假设 δ 不随时间改变)。



成型加工部分

1. 单螺杆挤出机分为哪三段? 其作用分别是什么? 如何根据物料特性设定三段的长度和温度?
2. 挤出过程中, 采取哪些措施可以促进混合和分散? 压延制备软质 PVC 薄膜时, 采取哪些措施促进混合和分散?
3. 单螺杆挤出机和双螺杆挤出机的输送原理有何区别? 什么时候用同向双螺杆? 什么时候用异向双螺杆? 双螺杆通常是饥饿喂料, 即螺杆的螺槽中不充满, 那么如何保证均匀稳定的熔体挤出?
4. 单螺杆挤出时, 如何在熔体中建立压力? 如何估算单螺杆挤出加工时熔体承受的剪切速率?
5. 挤出吹膜、苯乙烯挤出聚合、硬质聚氯乙烯管材、软质聚氯乙烯壁纸分别采用哪种挤出机?
6. 增加螺杆的螺槽深度, 螺杆的输送曲线如何变化? 延长口模长度, 口模曲线如何变化? (两个曲线都是以压力为横坐标, 流率为纵坐标)
7. 超临界二氧化碳挤出发泡时, 采取什么样的设备可以提高机筒内的熔体压力从而避免挤出机内发泡?
8. 在用双螺杆挤出机混炼填充木粉的聚丙烯(PP)复合材料时, 发现制品力学性能和尺寸稳定性较差。经检查, 木粉含量为 30%, 螺杆转速为 50rpm, 机筒温度为 180-200℃。请问可能的原因是什么? 如何优化工艺以提高制品性能?
9. 注射成型过程中, 保压时间如何设定? 采取哪些措施有利于减小注射成型制品的内应力? 成型制品的内应力如何检测?
10. 会分析挤出温度、模具温度、注射速率等对注射制品冷却时间、残留内应力大小的影响。
11. 某电器外壳采用 ABS 注塑成型, 但在使用过程中发现外壳易开裂。经分析, 料筒温度为

210-230°C,模具温度为 50°C,注射压力为 80MPa,注射速度较快。请问可能的原因是什么? 如何优化工艺参数以提高制品性能? (说明: ABS 的玻璃化转变温度在 105°C左右)

12. 在注塑生产 PC 透明灯罩时,发现制品局部发白,背光可见流动痕和熔接痕。经检查,注塑温度为 280°C,模具温度为 60°C,注射压力为 150MPa,注射速度为 $50\text{cm}^3/\text{s}$ 。请分析产生该问题的原因,并提出解决方案。
13. 模压成型和注射成型的优缺点各是什么? 什么时候最好用模压成型? 什么时候最好用注射成型?
14. 怎样保证模压的过程中物料能够充满模具? 模压过程如何排除空气和小分子?
15. 如何根据热固性塑料的固化动力学设计模压成型的温度-时间程序 (什么时间, 升到多少摄氏度)?
16. 压延成型过程中, 由于辊筒受力变形, 中间变形量最大。如果采用平行的辊筒, 会导致压延成型制品中间厚两边薄。采取什么样的方法, 可以获得中间和两边厚度一样的制品?
17. 压延生产 1mm 厚 PVC 人造革, 线速度由 40m/min 升高到 60m/min 后出现包辊。如何解决? 压延成型软质 PVC 薄膜时, 薄膜收缩率过大是什么原因造成的? 如何解决?
18. 对于挤出、注射、模压、压延、溶液浇铸、热成型、纺丝, 对其剪切速率大小和制品取向程度进行排序。
19. 不同成型方法, 对于聚合物的分子量大小和分子量分布有何要求?
20. 如何根据热固性塑料的固化动力学设计模压成型的温度-时间程序 (什么时间, 升到多少摄氏度)?
21. 一次成型和二次成型两种方法制得的薄膜在结构和性能上有何区别?
22. 双向拉伸薄膜生产线上, 用于流延冷却 (大辊筒)、拉伸 (同时加热) 的辊筒直径和数量如何设定?
23. 复合材料都有哪些加工方法? 如何选择合适的加工方法? 热塑性复合材料和热固性复合材料在加工、性能和应用上各有什么优缺点?